

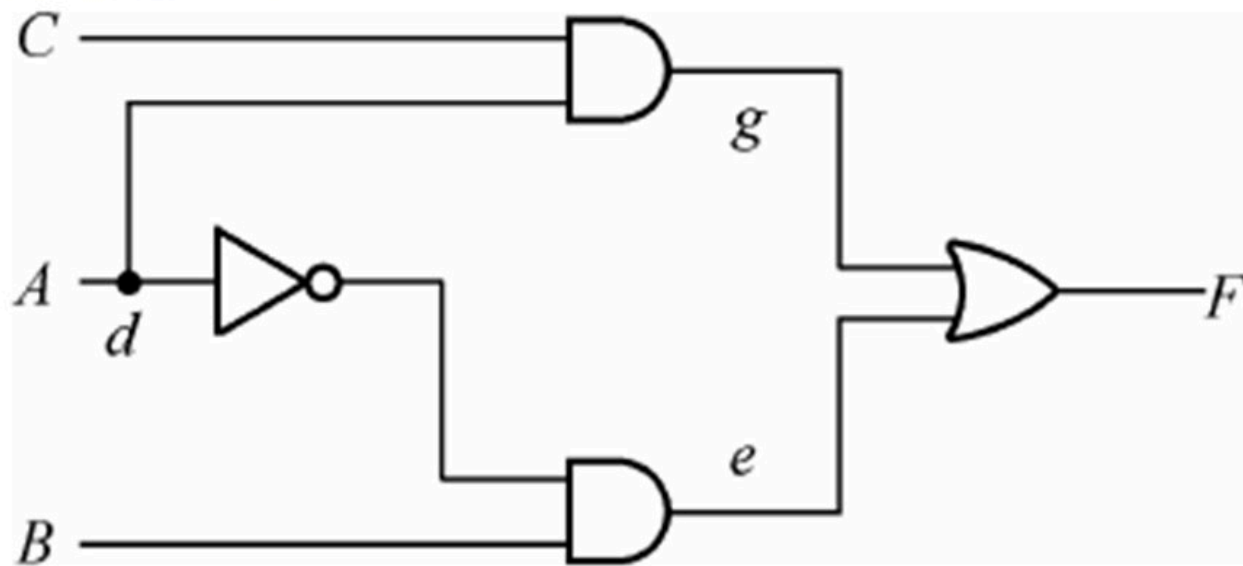
3.3 竞争和冒险

3.3.1 竞争和冒险的概念

1. 竞争

- (1) 由于连线和集成门有一定的延迟时间，致使同一输入信号经过不同路径到达输出端有先有后（1个或1个以上输入信号变化）；
- (2) 多个输入信号同时变化，由于变化的快慢不同，致使多个输入信号到达输出端有先有后（2个或2个以上输入信号变化）。

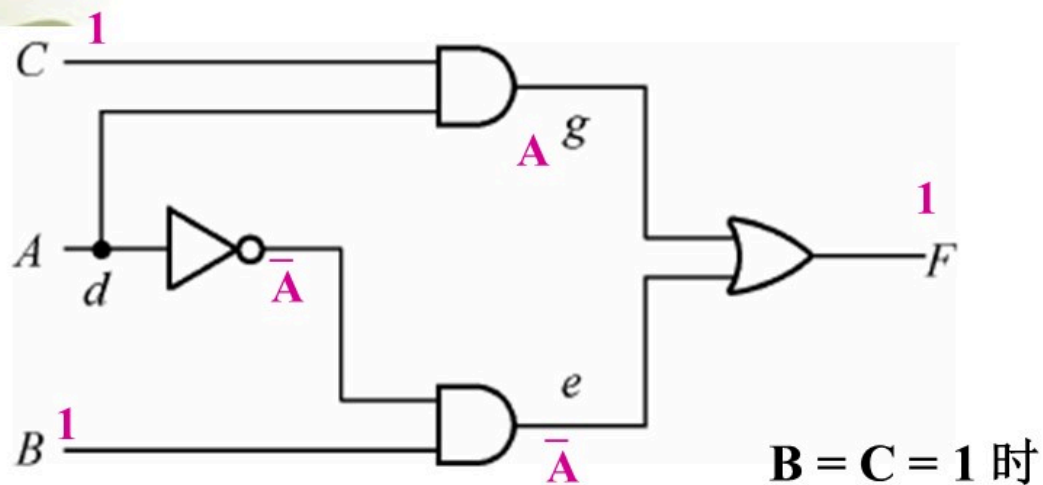
例1: $F = AC + \bar{A}B$ 。



对于A信号变量而言，它在不同路径上传输，传输到达输出或门的输入端的时间不一样，而这种现象就称为变量的竞争。

冒险：由于竞争的存在，使数字电路输出出现非预期信号的现象。

2



可看出冒险
发生在输入信
号动态变化的
瞬间。

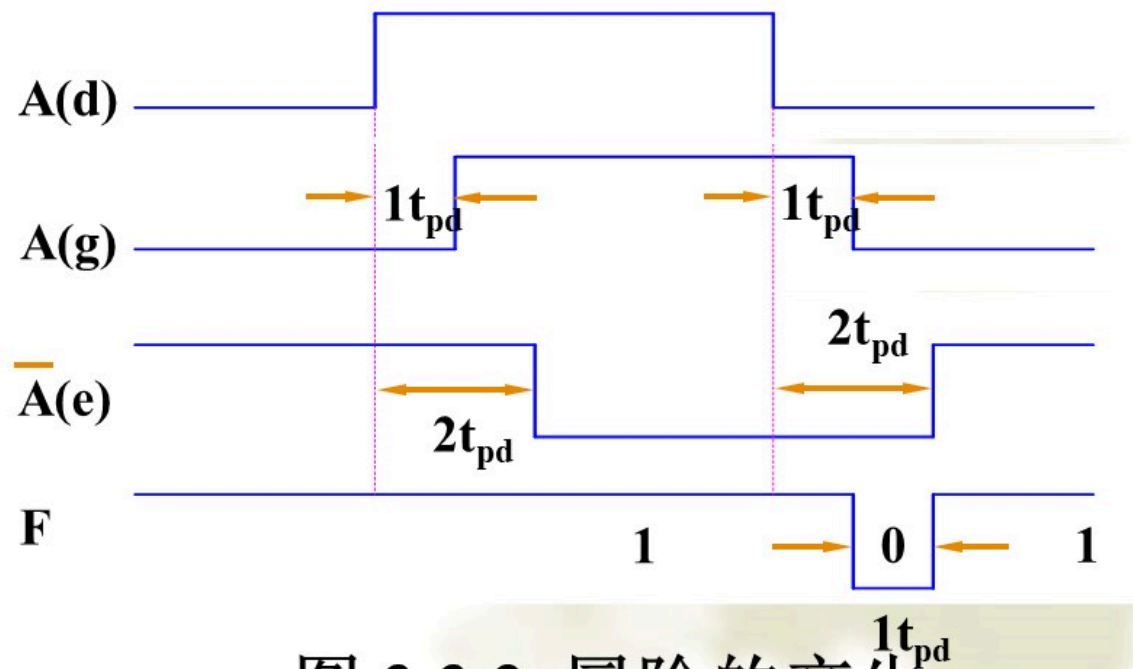
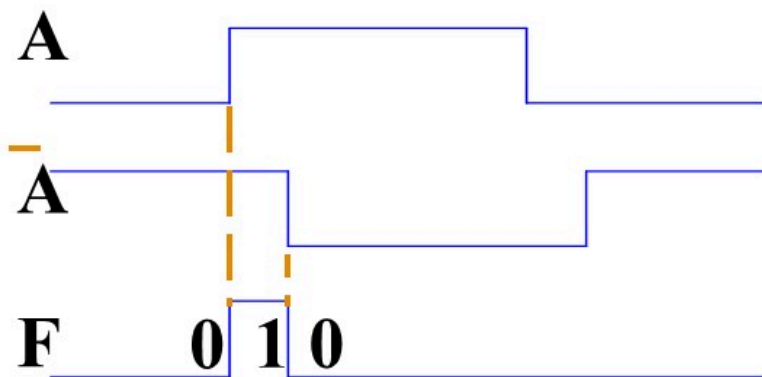
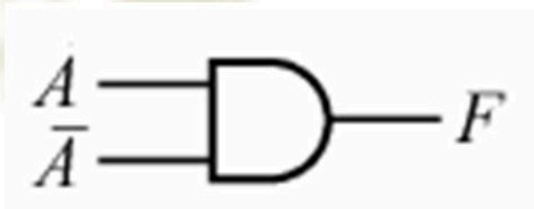


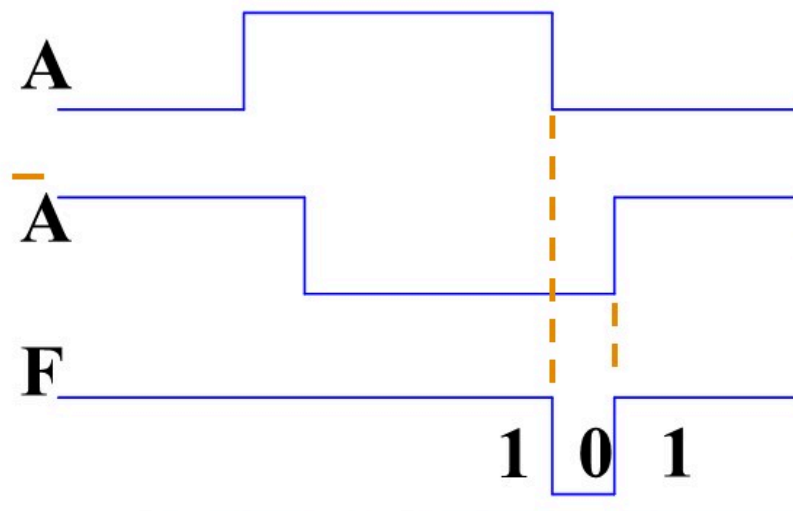
图 3.3.2 冒险的产生

冒险的分类

① 按短暂尖峰极性



(a) 1型冒险



(b) 0型冒险

按产生的原因分为逻辑冒险和功能冒险。

逻辑冒险：由于输入信号经过的路径不同而引起的冒险（单个变量在不同路径上的竞争引起）；

功能冒险：由于若干个信号同时变化，变化的快慢不同而引起的冒险（多个变量的竞争引起）。

3.3.2 逻辑冒险

判断方法：代数法和卡诺图法

例1：用代数法判断是否存在逻辑冒险： $Y = AB + \bar{A}C$

解：A是具有竞争条件的变量。

B	C	Y
0	0	0
0	1	$\bar{A}$
1	0	A
1	1	$A + \bar{A}$

$\therefore$ 当 $B = C = 1$ 时， $Y = A + \bar{A}$ —— 存在“0”型冒险

6

例2：用代数法判断电路是否存在逻辑冒险现象。

$$Y = AC + \overline{A}B + \overline{A}\overline{C}$$

解：A和C是具有竞争条件的变量。

B	C	Y
0	0	$\overline{A}$
0	1	A
1	0	$\overline{A}$
1	1	$A + \overline{A}$

A	B	Y
0	0	$\overline{C}$
0	1	1
1	0	C
1	1	C

∴ 当 $B = C = 1$ 时， $Y = A + \overline{A}$

变量A存在“0”型冒险

变量C不存在冒险现象。

例3：判断 $F = (A+C) \cdot (B + \overline{C})$ 是否存在逻辑冒险。

解：当 $A=B=0$ 时， $F = C \overline{C}$ ，

在C发生跳变时，可能出现“1”型冒险。

7

判断方法:

1. 观察表达式是否某个变量同时以原、反变量的形式存在。
2. 若有则将其余变量取固定值，是否能得到 $F=A+\bar{A}$ 或 $F=A\bar{A}$ 的形式，若有，则可能存在逻辑冒险。

结论: 与或表达式得到“0”型冒险;
或与表达式得到“1”型冒险。

2) 卡诺图法

例：判断 $F=AC+B\bar{C}$ 是否存在逻辑冒险？

(1) ABC取值在101和111之间跳变，或者在010和110之前跳变时，F始终出1，没有险象发生。

(2) ABC取值由111跳变成110时，

$F=C+\bar{C}$ ，可能有险象发生。

结论：取值在两个相切卡诺圈变化时，逻辑冒险可能发生。

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0				1
1		1	1	1

2) 卡诺图法

		BC			
		00	01	11	10
A	0				1
	1		1	1	1

判断方法：只要有兩個存在部分相切，且相切部分没有被另外的卡诺圈包围，则可能存在冒险。冒险发生在其中一个卡诺圈中的最小项对应的取值变为另一卡诺圈中任一最小项对应取值的时刻。

例: $F = B\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + ACD$ 。试判断是否存在逻辑冒险。

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1		
11	1	1	1	
10			1	

在 $AC = 00$ 时，或
在 $BCD = 011$ 时，或
在 $ABD = 111$ 时，
存在0型逻辑冒险。

2 功能冒险

例：判断 $F=AC+B\bar{C}$ 是否存在功能冒险？

$111 \rightarrow 110$ (C先于A变化) $\rightarrow 010$

对应的输出函数值为 $1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ 。

		BC			
		00	01	11	10
A	0				1
	1		1	1	1

$111 \rightarrow 011$ (A先于C变化) $\rightarrow 010$ ABC的取值从 $111 \rightarrow 010$

对应的输出函数值为 $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$,

出现了“0”型冒险。

判断方法:

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0				1
1		1	1	1

ABC的取值从111→010

- 1.输入变量变化前后，函数值相同；
- 2.有 p (≥ 2) 个变量同时变化；
- 3.不变的 $(n-p)$ 个输入变量组成的乘积项所对应的卡诺圈中，有“1”也有“0”。

则电路中存在功能冒险。

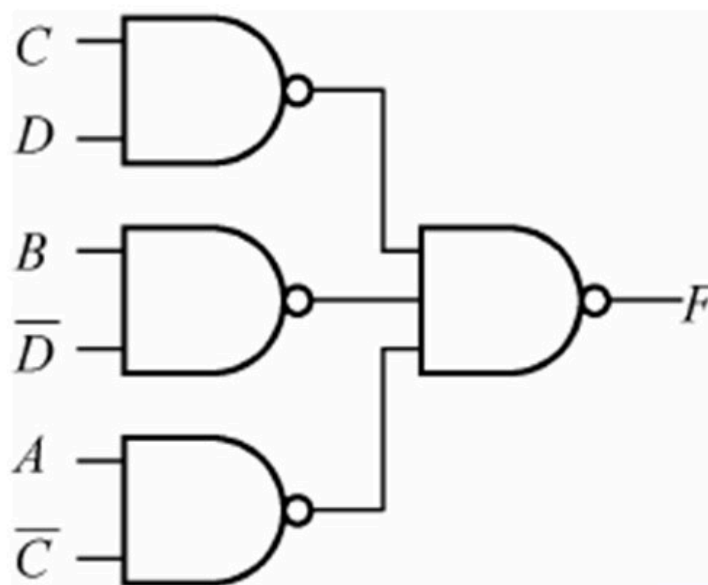
例6 已知 $F = AC + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C}$ ，当ABC从101变为110时，是否会出现功能冒险。

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1			1
	1		1	1	1

1. $F(1,0,1) = F(1,1,0)$;
2. B和C 2个变量同时变化;
3. A对应的卡诺圈中有“0”也有“1”。

所以，电路中存在功能冒险。

例：分析下图所示组合电路，当输入信号ABCD从0100变化到1101、从0111变化到1110以及从1001变化到1011时，是否由冒险现象发生。



解：该组合逻辑电路的逻辑函数表达式为：

$$F = CD + B\overline{D} + A\overline{C}$$

15

		CD			
		00	01	11	10
AB	00			1	
	01	1		1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	

$$F = CD + B \bar{D} + A \bar{C}$$

(1) 0100 → 1101

可能存在0型功能冒险

不存在逻辑冒险

(2) 0111 → 1110

不存在功能冒险,可能存在0型逻辑冒险

(3) 1001 → 1011

可能存在0型逻辑冒险,不存在功能冒险。

4.3.4 冒险的消除方法

1) 增加多余项，可消除逻辑冒险

在卡诺圈内部取值变化，不会存在逻辑冒险，因此可以用增加多余卡诺圈的方法，消除逻辑冒险。

例3: $F=AC+B\bar{C}+\bar{A}\bar{C}$ ，试用增加多余项的方法消除逻辑冒险。

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1			1
	1		1	1	1

$$F=AC+B\bar{C}+\bar{A}\bar{C}+AB$$

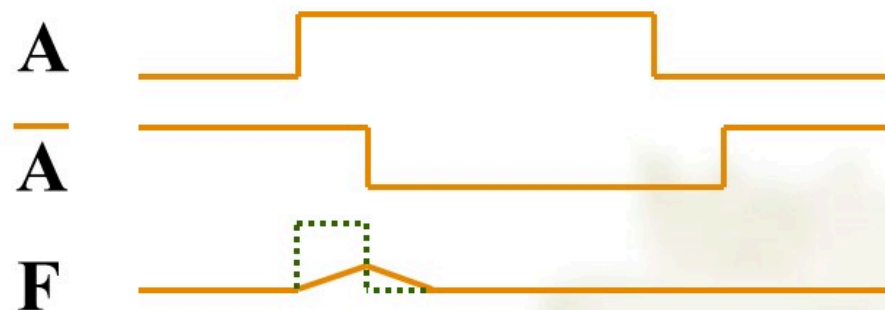
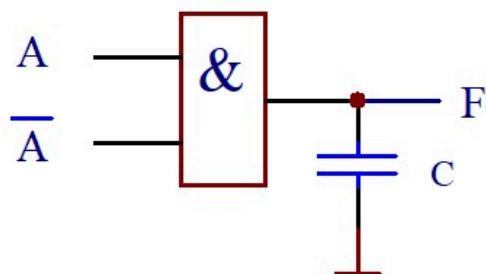
17

例9 $F = B\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + ACD$ 。试用增加多余项的方法消除逻辑冒险。

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1		
	11	1	1	1	
	10			1	

$$F = B\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + ACD + \bar{A}\bar{C} + ABD + B\bar{C}D$$

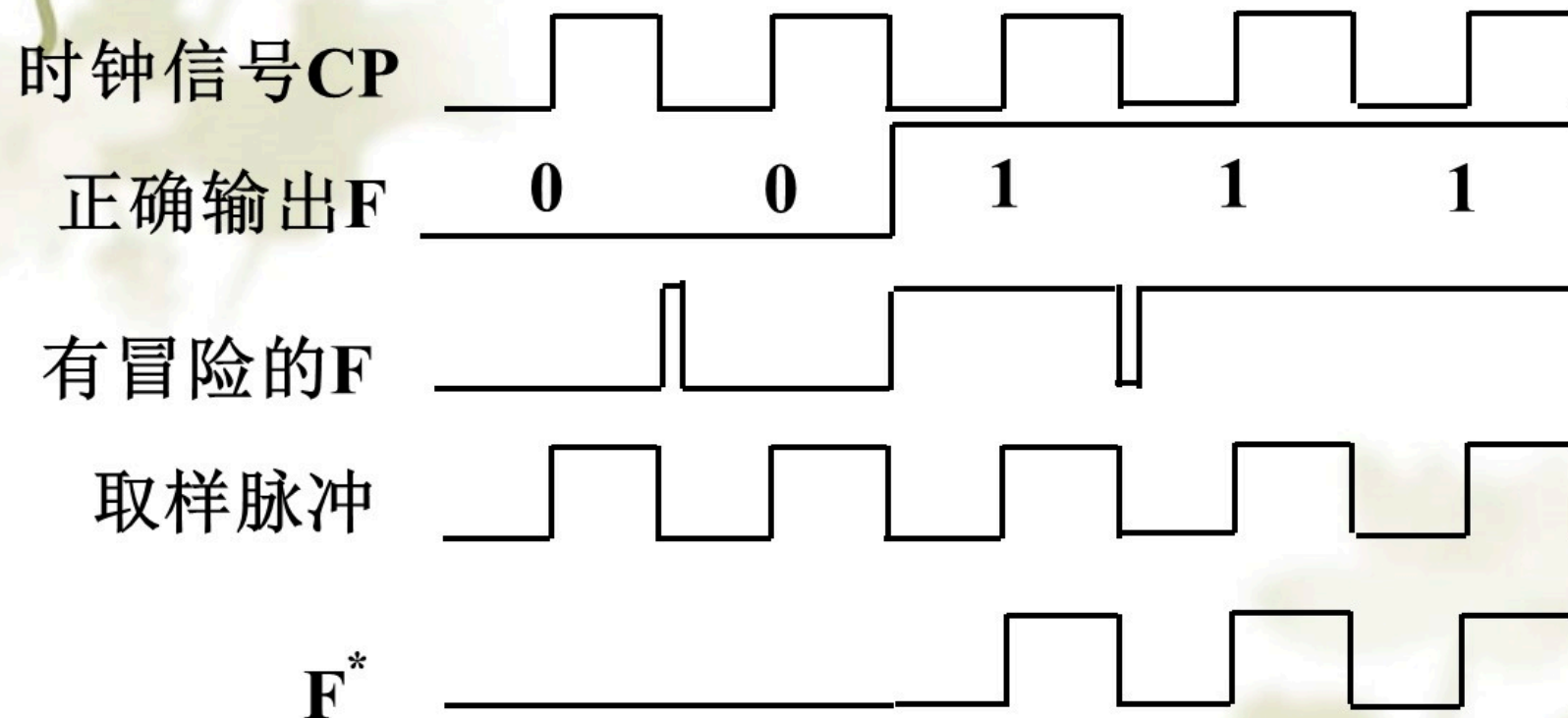
2) 加滤波电容（对输出波形边沿要求不高的情况下运用）



$$Z = \frac{1}{j\omega C}$$

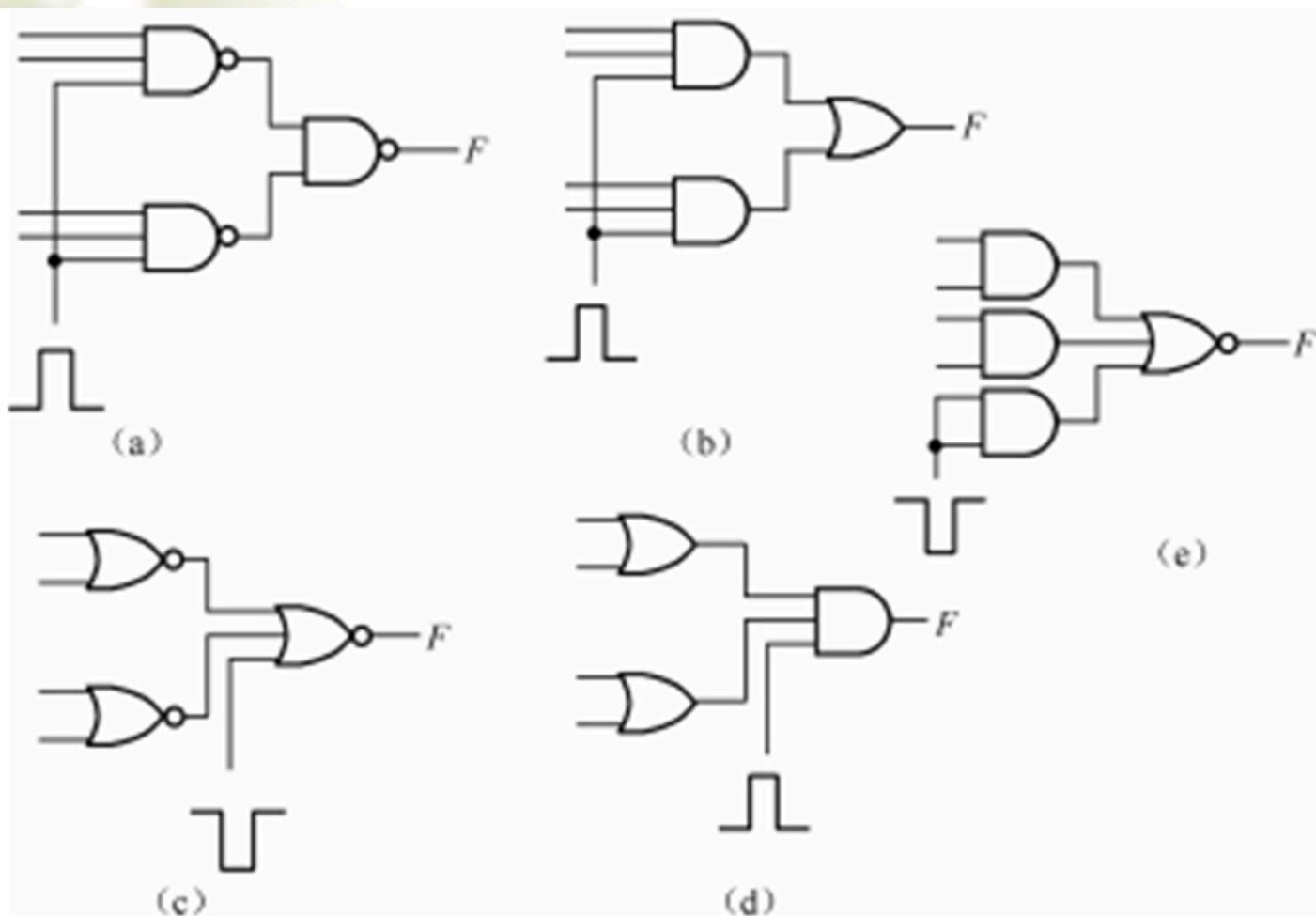
图 4.3.5 加电容消除冒险

3) 加取样脉冲



其中， F 和 F^* 分别表示组合电路加取样脉冲之前、之后的输出。

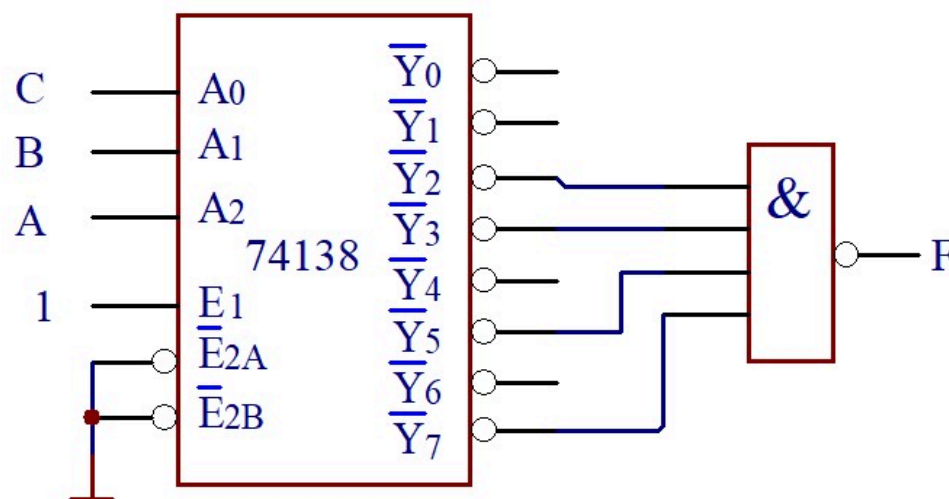
$$F = (AB + CD) \cdot SP = AB \cdot SP + CD \cdot SP = \overline{\overline{AB \cdot SP + CD \cdot SP}} = \overline{\overline{AB \cdot SP} \cdot \overline{CD \cdot SP}}$$



$$F = (A + B)(C + D) \cdot SP = \overline{\overline{(A + B)(C + D) \cdot SP}} = \overline{\overline{A + B} \cdot \overline{C + D} \cdot \overline{SP}}$$

21

例10 已知 $F = \bar{A}B + AC$ ，用74138实现该函数，电路图如下所示。试分析电路是否存在逻辑冒险，若存在，加取样脉冲避免之。

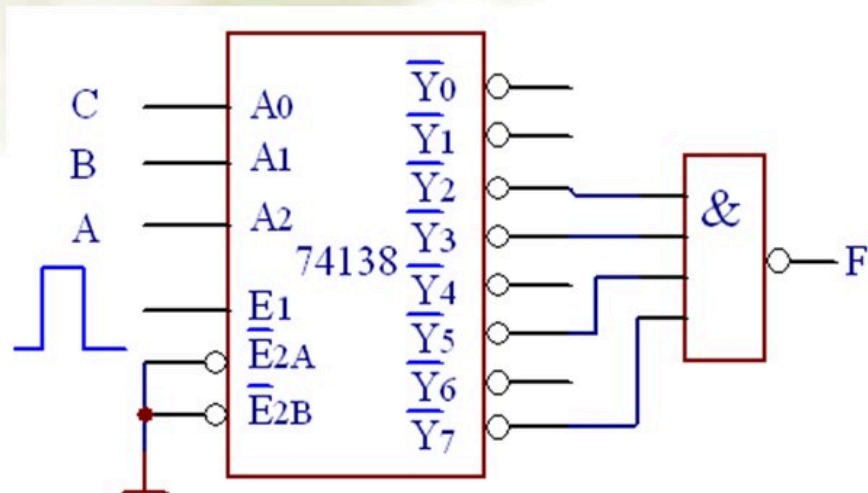


解: $F = \overline{m_2} \overline{m_3} \overline{m_5} \overline{m_7} = m_2 + m_3 + m_5 + m_7$

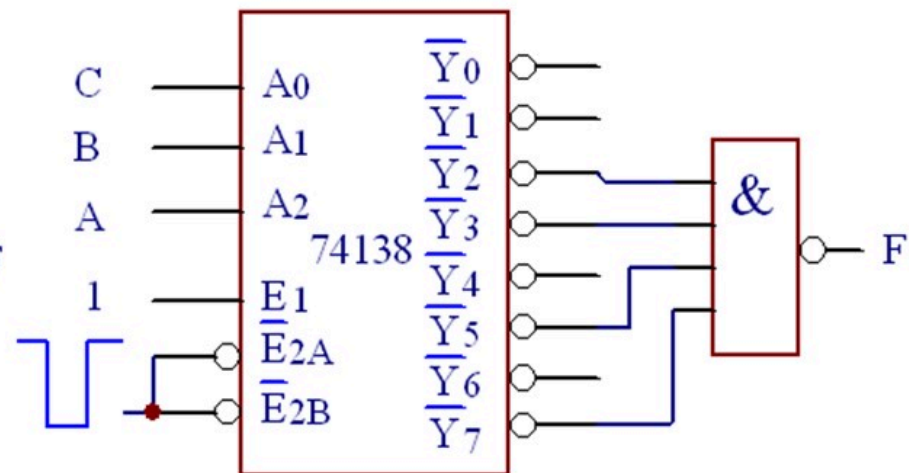
		BC			
		00	01	11	10
A	0			①	①
	1		①	①	

由图可知，存在相切的卡诺圈，该电路可能存在0型逻辑冒险。

取样脉冲加在74138的使能端上，如下图所示：



(a) E_1 端加正脉冲



(b) $\overline{E}_{2A}$ 和 $\overline{E}_{2B}$ 端加负脉冲

图 4.3.7 用使能端避免冒险

作业题

3.22

25